Enunciado Proyecto

Battle Arena Challenge

Plataforma Multijugador con Integración Hardware-Software

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computadores
CE-1105 Principios de Modelado en Ingeniería
II Semestre 2026

Sprint 2: Primera Implementación

Presentación Enunciado	Fecha Entrega
29 septiembre, 2026 (S8)	22 octubre, 2026 (S12)

Objetivo

Desarrollar el primer conjunto de funcionalidades priorizadas por el Product Owner.

Se les entregará los requisitos debidamente priorizados con sus correspondientes "criterios de aceptación" que serán usados para la validación del producto mínimo viable solicitado.

Expectativas

Las funcionalidades implementadas deberán seguir buenas prácticas profesionales.
No se evaluará únicamente si funcionan.
También se evaluará la calidad de la solución.

Aspectos Obligatorios

Desarrollo

- Programación orientada a objetos.
- Patrones de diseño apropiados.
- Principios SOLID.
- Separación por capas.
- Manejo adecuado de errores.
- Arquitectura seleccionada apropiada

Control de versiones

Se deberá utilizar:

- Git
- Repositorios remotos
- Estrategia de ramas adecuadamente definida

Persistencia

Se deberá utilizar un almacenamiento de datos adecuada.

No se aceptarán soluciones que almacenen toda la información únicamente en memoria.

Contenedores
Se deberá utilizar Docker para la ejecución y despliegue de componentes relevantes.

DevOps
Se deberá configurar como mínimo:

- Build automático.
- Integración continua.
- Ejecución automática de pruebas.

Actividades obligatorias del Sprint 2

1. Diseñar la arquitectura del producto (vista lógica, de despliegue, de componentes, etc.).
2. Seleccionar y justificar patrones de arquitectura y patrones de diseño aplicables.
3. Definir la estrategia de control de versiones y estructura del repositorio.
4. Planificar el proyecto (cronograma, roles, riesgos, herramientas de administración).
5. Diseñar el modelo de datos (jugadores, partidas, récords).
6. Definir la comunicación con hardware mediante APIs.
7. Implementar el esqueleto del sistema (autenticación básica, estructura de proyecto, conexión inicial con hardware o su simulación).
8. Configurar entorno de desarrollo y prácticas iniciales de DevOps (CI básico).

Entregables Esperados Sprint 2

- MVP funcional.
- Repositorio Git.
- Contenedores Docker.
- Repositorio de datos integrada.
- Pipeline DevOps inicial.
- Wiki actualizada.

Sprint 2: Primera Implementación

Propuesta de organización Scrum
Luego de haber realizado el Planning Inicial se acordó llevar a cabo dos Sprint con los siguientes objetivos:

Sprint	Propósito	Resultado Principal
Sprint 2	Construir el núcleo funcional del producto	Usuarios autenticados + perfiles + arena + 2 jugadores + avatares + movimiento inicio de partida + Reactor + hardware
Sprint 3	Convertir el prototipo en un juego competitivo	Extracción de energía + puntuación + obstáculos/guardianes + finalización + ganador + podio + ranking + ceremonia+ hardware

1. Objetivo del Sprint

Construir una primera versión funcional del juego en la cual jugadores registrados puedan autenticarse, ingresar a una partida simultánea, visualizar su avatar dentro de una arena y controlar su movimiento mediante un dispositivo físico de cinco botones, observando los cambios de posición en tiempo real.

Alcance funcional del Sprint 1
Se deben avanzar en los siguientes **12 bloques funcionales**:

1. Registro y autenticación de usuarios
2. Verificación de correo electrónico
3. Inicio de sesión
4. Gestión de Configuración de las partidas
5. Gestión del Perfil y avatar
6. Inicio/finalización de partida
7. Movimiento del avatar
8. Arena de juego y escenarios
9. Acceso de jugadores simultáneos
10. Uso del dispositivo inmovilizador
11. Determinación básica de ganador.
12. Integración del hardware y movimiento (Integración básica con botones físicos)

El registro debe manejar un nombre de usuario único, correo válido y no repetido, además de conservar información del perfil de forma persistente.

El objetivo no es terminar el videojuego.

El objetivo es demostrar que **la arquitectura fundamental funciona de extremo a extremo**:

Usuario → autenticación → partida → servidor → hardware → comunicación → avatar → arena

Product Backlog del Sprint 1
Una **Épica** es una historia de usuario muy grande que agrupa y organiza el trabajo a nivel estratégico y que se descompone en varias User Stories más pequeñas. Dado lo anterior se presentarán los requerimientos de este Sprint basado en **Épicas** → **User Stories**.

ÉPICA E1 — Gestión de usuarios

US-01 — Registro de usuario

Como jugador
quiero crear una cuenta en el sistema
para poder participar posteriormente en las partidas.

Criterios de aceptación

CA-01.1 — Datos obligatorios
El sistema debe solicitar como mínimo:

- Nombre de usuario
- Correo electrónico
- Contraseña
- Confirmación de contraseña

CA-01.2 — Usuario único
No se permite registrar dos cuentas con el mismo nombre de usuario. En caso de existir debe enviar un mensaje indicando la situación.

CA-01.3 — Correo único
No se permite registrar un correo electrónico que ya esté asociado a otra cuenta. En caso de existir debe enviar un mensaje indicando la situación.

CA-01.4 — Validación
El sistema debe validar:

- formato del correo;
- campos obligatorios;
- coincidencia de contraseñas;
- reglas mínimas de contraseña.

CA-01.5 — Registro exitoso
Cuando los datos son válidos, se crea la cuenta y el usuario recibe indicación de que debe verificar su correo.

CA-01.6 — Registro inválido
Cuando existe un error, el sistema debe informar claramente cuál es el problema.

Prioridad
Must Have

Definición de terminado

- Registro funcional.
- Persistencia en BD.
- Validaciones implementadas.

US-02 — Verificación del correo electrónico

Como jugador
quiero verificar mi dirección de correo
para demostrar que la cuenta está asociada a un correo válido.

Criterios de aceptación
CA-02.1
Después del registro se genera un mecanismo de verificación.
CA-02.2
El jugador recibe un correo con un enlace o código de verificación.
CA-02.3
Al utilizar el mecanismo correctamente, la cuenta cambia a estado: **Correo verificado**
CA-02.4
Un enlace/código inválido debe ser rechazado.
CA-02.5
Una cuenta cuyo correo no ha sido verificado no puede iniciar una partida.
CA-02.6
El sistema debe indicar claramente al usuario que su correo está pendiente de verificación.

Definición de terminado

- Correo enviado correctamente.
- Activación actualiza estado de cuenta.

US-03 — Inicio de sesión

Como jugador registrado
quiero iniciar sesión
para acceder a la plataforma y participar en una partida.

Criterios de aceptación
CA-03.1
El usuario debe ingresar:

- usuario/correo;
- contraseña.

CA-03.2
Las credenciales correctas permiten acceder al sistema.
CA-03.3
Credenciales incorrectas generan un mensaje apropiado.
CA-03.4
Un usuario cuyo correo no esté verificado no puede ingresar al área de juego y se le hará la notificación.
CA-03.5
Después de autenticarse, el sistema identifica correctamente al jugador y se verá su avatar.
CA-03.6
La sesión debe mantenerse mientras el jugador navega por las pantallas correspondientes.

Definición de terminado

- Login funcional.
- Manejo de errores implementado.

US-04 — Perfil del jugador

Como jugador
quiero disponer de un perfil
para identificarme dentro del juego.

Criterios de aceptación
CA-05.1
El perfil debe mostrar como mínimo:

- nombre de usuario;
- avatar;
- estado de correo;
- información básica del jugador.

CA-05.2
Debe existir una sección con la información de las partidas jugadas anteriormente (en otras sesiones)

- estadísticas históricas completas;

- logros;
- ranking;
- historial de partidas.

US-05 Recuperación de Contraseña

Como jugador
quiero recuperar mi contraseña
para volver a acceder a mi cuenta.

Criterios de aceptación
CA-05.1
Usuario solicita recuperación.
CA-05.2
Se envía enlace al correo.
CA-05.3
El usuario puede definir nueva contraseña.
CA-05.4
El enlace expira automáticamente.

ÉPICA E2 — Avatar y representación gráfica

US-06 — Selección/configuración del avatar

Como jugador
quiero disponer de un avatar que me represente
para identificarme visualmente dentro de la arena.

Criterios de aceptación
CA-06.1
Cada jugador posee un avatar.
CA-06.2
Debe existir al menos 5 avatar default que puede el jugador seleccionar.
CA-06.3
Debe existir la posibilidad de cargar una imagen del disco que se puede usar como Avatar del jugador.
CA-06.4
El avatar seleccionado se conserva asociado al jugador en todo momento, incluso con la sesión cerrada.
CA-06.5
El avatar seleccionado aparece al ingresar a la partida, y debe aparecer en todas y cada una de las pantallas (ventanas) del juego.

US-07 — Visualización de la arena (Sala de juego)

Como jugador
quiero visualizar una arena de juego
para desplazar mi avatar dentro del escenario.

Criterios de aceptación

CA-07.1
La arena debe ocupar el área principal de juego en una ventana completamente nueva.

CA-07.2
La arena debe tener límites claramente visibles;

CA-07.3
La arena debe tener un escenario de los planteados en el enunciado del proyecto

CA-07.4
La arena debe contener al menos un punto de inicio para cada jugador;

CA-07.4
Cualquier jugador que se conecte al juego desde cualquier lugar y estación ingresará a la Sala de Juego creada previamente.

CA-07.5
La arena debe contener un reactor central en el centro.

CA-07.6
La arena debe permitir distinguir zonas transitables y no transitables.

Observación:
No es necesario implementar todavía:

- barreras móviles;
- puertas;
- trampas;
- guardianes;
- eventos aleatorios.

Esos elementos pueden pertenecer al siguiente Sprint.

US-08 — Configuración del Juego

Como jugador o administrador
quiero configurar el juego
para contar con los elementos básicos de la partida.

Criterios de aceptación

CA-08.1
Debe existir una ventana (pantalla) en donde se muestren los parámetros default o donde se recuperen los parámetros generados de la última partida.

CA-08.2
Cualquier usuario puede ingresar a cambiar la configuración de la partida actual siempre y cuando no haya dado inicio el juego. En ese caso, debe generar una alerta y no permitir el acceso.

CA-08.3
Se debe seleccionar la forma de finalizar el juego dada dos posibilidades: El juego termina alcanzado un lapso de tiempo o alcanzado una cantidad determinada de puntos por al menos uno de los jugadores.

CA-08.4
Se debe tener la posibilidad de colocar la cantidad de tiempo en minutos que durará la partida, o bien, la cantidad de puntos para dar por terminada la partida.

CA-08.5
Se debe tener la posibilidad de colocar la cantidad de tiempo en segundos que se mantendrá el guardia o jugador "congelado" cuando es impactado por el arma paralizadora.

US-09 — Inicio de partida

Como jugador
quiero iniciar una partida
para ingresar a la arena junto con otro jugador.

Criterios de aceptación

CA-09.1
El sistema debe permitir crear/iniciar una partida.

CA-09.2
La partida debe requerir como mínimo dos participantes.

CA-09.3
El sistema debe mostrar un estado equivalente a "Esperando jugador..." en caso de que no haya suficientes jugadores.

CA-09.4
Cuando existen al menos dos jugadores conectados al juego aunque sea en distintos computadores la partida puede comenzar o se puede mantener esperando más jugadores.

CA-09.5
Todos los jugadores activos en el juego deben aparecer en la arena.

CA-09.6

Cada jugador comienza en una posición inicial válida con su respectivo Avatar.
CA-09.7
Todos los jugadores pueden visualizar el estado de la partida.
CA-09.8
Se debe poder visualizar la arena de juego debidamente configurada.
CA-09.9
Se inicia el temporizador (se debe mostrar en la arena) sin importar la manera de finalización configurada de la partida.
CA-09.10
Se debe colocar una música agradable durante toda la partida.

US-10 — Jugadores simultáneos

Como jugador
quiero compartir la arena con otro jugador
para competir en tiempo real.

Criterios de aceptación
CA-10.1
Al menos dos usuarios diferentes pueden conectarse simultáneamente usando distintos equipos.
CA-10.2
Cada jugador posee una identidad diferente.
CA-10.3
Cada jugador posee un avatar diferente.
CA-10.4
Los dos jugadores pueden observar al otro dentro de la arena.
CA-10.5
Cuando el jugador A se mueve, el jugador B observa el movimiento.
CA-10.6
Cuando el jugador B se mueve, el jugador A observa el movimiento.
CA-10.7
No se deben mezclar las identidades o controles de los jugadores.

ÉPICA E3 — Movimiento

US-11 — Movimiento del avatar

Como jugador
quiero controlar el movimiento de mi avatar
para desplazarme dentro de la arena.

El stakeholder establece cinco movimientos físicos mínimos: arriba, abajo, izquierda, derecha y acción.

Control	Resultado
↑ Arriba	Avatar se desplaza hacia arriba
↓ Abajo	Avatar se desplaza hacia abajo
← Izquierda	Avatar se desplaza hacia la izquierda
→ Derecha	Avatar se desplaza hacia la derecha
Acción	Ejecuta una acción del juego

Criterios de aceptación

CA-09.1

El avatar no puede salir de los límites de la arena.

CA-09.2

El movimiento debe producirse de manera perceptible para el usuario.

CA-09.3

La posición del avatar debe ser conocida por el sistema.

CA-09.4

Los demás jugadores observan el movimiento.

CA-09.5

Los jugadores se pueden movilizar al mismo tiempo.

CA-09.6

Actualización en tiempo real.

US-12 — Integración con hardware físico

Como jugador
quiero utilizar botones físicos
para controlar mi avatar dentro del juego.

El hardware es definido por el stakeholder como un componente **fundamental** del proyecto.
El proyecto permite utilizar, entre otros:

- ESP32
- Arduino
- Raspberry Pi Pico
- Raspberry Pi

y protocolos como:

- REST
- WebSocket
- MQTT
- Bluetooth
- Serial.

Criterios de aceptación

CA-12.1

Existe un dispositivo físico funcional.

CA-12.2

El dispositivo posee como mínimo cinco controles:

- arriba;
- abajo;
- izquierda;
- derecha;
- acción.

CA-12.3

Cada botón genera un evento identificable.

CA-12.4

El evento llega al software.

CA-12.5

El software transforma el evento en una acción del juego.

CA-12.6

El movimiento generado mediante hardware modifica el avatar.

CA-12.7

Los demás jugadores pueden observar dicho movimiento.

US-13 — Comunicación en tiempo real

Como jugador
quiero que las acciones realizadas por los participantes se reflejen en tiempo real
para experimentar una partida multijugador.

Criterios de aceptación

CA-11.1

Existe un mecanismo de comunicación entre cliente y servidor.

CA-11.2

Las acciones de movimiento son transmitidas.

CA-11.3

La posición actualizada llega al otro cliente.

CA-11.4

La interfaz actualiza el avatar sin necesidad de recargar la página/pantalla.

CA-11.5

La identidad del jugador que produjo la acción se conserva.

Se debe **justificar técnicamente el protocolo seleccionado**.

.

US-14 — Acción física

Aunque la mecánica completa del reactor es para el siguiente Sprint , en este Sprint se probará el quinto botón.

Como jugador
quiero utilizar el botón de acción
para demostrar que el hardware puede ejecutar una acción del videojuego.

Criterios de aceptación
CA-14.1
Al presionar **ACCIÓN** el hardware genera algún tipo de evento;
CA-14.2
El software recibe el evento;
CA-14.3
El juego identifica al jugador;
CA-14.4
El avatar ejecuta una acción visual, por ejemplo, un mensaje
CA-14.5
El otro jugador puede observarla.

ÉPICA E4 — Proceso del Juego

US-15 — Sistema Básico de Puntuación

Como jugador
quiero obtener puntos
para competir por la victoria.

Criterios de aceptación
CA-15.1
Cada movimiento dado por un jugador generará un punto a su favor;
CA-15.2
El puntaje se actualiza en pantalla de forma automática.
CA-15.3
Todos los jugadores visualizan la actualización del puntaje

US-16 — Determinación Automática de Ganador

Como sistema
quiero determinar automáticamente al ganador
para finalizar la partida

Criterios de aceptación

CA-16.1
Se finaliza la partida de acuerdo con la configuración de finalización debidamente dada inicialmente.
CA-16.2
El sistema compara los puntajes
CA-16.3
Declara ganador al jugador con más puntos
CA-16.4
En caso de empate, se aumentará en 2 minutos el tiempo de finalización y se reiniciará la partida manteniendo el puntaje.

US-17 — Pantalla Básica de Victoria

Como jugador
quiero visualizar los resultados
para conocer al ganador

Criterios de aceptación

CA-17.1
Se debe mostrar una ventana separada presentando al avatar (usuario) ganador de la partida
CA-17.2
Se debe mostrar los puntajes
CA-17.3
Se debe mostrar mensaje de felicitación y un ambiente festivo
CA-17.4
Debe presentar una música acorde con la ocasión.

MVP propuesto del Sprint 1

Al menos dos jugadores pueden registrarse, verificar su correo, iniciar sesión, seleccionar un avatar, entrar simultáneamente a una misma arena y controlar sus respectivos avatares mediante un dispositivo físico de cinco botones, observando en tiempo real los movimientos del otro jugador.

Solamente se tomarán en cuenta para efectos de calificación de este Sprint los User Stories indicados anteriormente revisados minuciosamente en cada Criterio de Aceptación dado. Trabajo extra no será tomado en cuenta para efectos de la evaluación de este Sprint.

Definition of Done — Sprint 1

Una User Story solo puede considerarse terminada cuando:

Código y Funcionalidad

- Cumple con absolutamente todos los "criterios de aceptación"
- Está implementada.
- Está integrada con el resto del sistema.
- Está en el repositorio.
- Tiene control de versiones.

Almacenamiento de datos

- Los datos necesarios son **persistentes**.
- Se respetan las relaciones.
- El modelo está documentado.

Pruebas

- Existe al menos una prueba positiva y una negativa
- Se probaron los flujos principales.
- Se probó la interacción hardware-software.

Interfaz

- Las pantallas son navegables.
- Los errores se comunican al usuario.
- Los dos jugadores son visualmente diferenciables.

Hardware

- El dispositivo físico funciona.
- Los cinco botones fueron probados.
- El software recibe los eventos.
- El movimiento se refleja en el juego.

Multijugador

- Dos usuarios pueden conectarse.
- Ambos aparecen en la arena.
- Cada uno controla únicamente su avatar.
- Los movimientos se sincronizan.

25. Sprint Retrospective

Los estudiantes responder cinco preguntas:

1. **¿Qué funcionó bien?**
2. **¿Qué impedimentos encontramos?**
3. **¿Qué decisión técnica cambiaríamos?**
4. **¿Qué aprendimos sobre integrar hardware y software?**
5. **¿Qué debemos mejorar en el Sprint 2?**

Y una pregunta especialmente relevante:

¿Qué requerimiento cambió o se aclaró durante el Sprint y cómo afectó nuestro diseño?

La idea central es que **Sprint 1 no sea un conjunto de módulos aislados**. Debe ser un **vertical slice funcional** que atraviese autenticación, persistencia, interfaz, comunicación, hardware y videojuego.

Bitácora

- Deben levantar una bitácora del trabajo realizado por cada uno de los integrantes del equipo.
- Al final de la bitácora debe existir una tabla en la cual se encuentre el nombre de cada integrante del equipo y el porcentaje de aportes realizado en general. La sumatoria deberá ser de 100%.

Evaluación

La evaluación del proyecto se realizará de forma continua a lo largo de los tres Sprints. Cada Sprint tendrá una entrega y una revisión. La ponderación específica será definida por el profesor, pero se evaluarán de manera prioritaria:

- Calidad y completitud de la elicitación y especificación de requisitos (Sprint 1).
- Calidad de la arquitectura y del diseño, uso justificado de patrones, y producto mínimo viable presentado (Sprint 2).
- Funcionalidad del producto, integración hardware, contenido gráfico y experiencia de juego (Sprint 3).
- Aplicación real de DevOps, control de versiones, contenedores/cloud y verificación.
- Calidad de la documentación y de las demostraciones.
- Trabajo en equipo y administración del proyecto.

Rúbrica de Evaluación del Proyecto Integrador
Valor Total del Proyecto: 50% de la Nota Final del Curso

El proyecto se desarrollará mediante una metodología incremental basada en tres Sprints. Cada Sprint será evaluado de forma independiente y contribuirá a la nota final del proyecto de acuerdo con la siguiente distribución:

Sprint	Valor sobre el curso	Peso dentro del proyecto
Sprint 1: Análisis, Comprensión y Planificación	10 %	20 %
Sprint 2: Primera Implementación	15 %	30 %
Sprint 3: Evolución del Producto	25 %	50 %
TOTAL PROYECTO	**50 %**	**100 %**

Cada Sprint se evalúa sobre 100 puntos. La nota obtenida se convierte proporcionalmente a su porcentaje correspondiente de la nota final. En los siguientes enunciados de Sprint se detallarán los requerimientos solicitados, así como la evaluación para ese especifico sprint.

Rúbrica Sprint 2 – Análisis, Comprensión y Planificación (10 % de la nota final)

Criterio	Descripción	Excelente	Bueno	Aceptable	Insuficiente	Pts
US-01 — Registro de usuario	Cumplimiento de todos y cada uno de los criterios de aceptación.	Cumplimiento total (5-4)	Incumple con 1 criterio de aceptación (4-3)	Incumple con 2 criterios de aceptación (2-1)	Incumple con más de 2 criterios de aceptación (0)	**5**
US-02 — Verificación del correo electrónico	Cumplimiento de todos y cada uno de los criterios de aceptación.	Cumplimiento total (5-4)	Incumple con 1 criterio de aceptación (4-3)	Incumple con 2 criterios de aceptación (2-1)	Incumple con más de 2 criterios de aceptación (0)	**5**
US-03 — Inicio de sesión	Cumplimiento de todos y cada uno de los criterios de aceptación.	Cumplimiento total (5-4)	Incumple con 1 criterio de aceptación (4-3)	Incumple con 2 criterios de aceptación (2-1)	Incumple con más de 2 criterios de aceptación (0)	**5**
US-04 — Perfil del jugador	Cumplimiento de todos y cada uno de los criterios de aceptación.	Cumplimiento total (5-4)	Incumple con 1 criterio de aceptación (4-3)	Incumple con 2 criterios de aceptación (2-1)	Incumple con más de 2 criterios de aceptación (0)	**5**
US-05 Recuperación de Contraseña	Cumplimiento de todos y cada uno de los criterios de aceptación.	Cumplimiento total (5-4)	Incumple con 1 criterio de aceptación (4-3)	Incumple con 2 criterios de aceptación (2-1)	Incumple con más de 2 criterios de aceptación (0)	**5**
US-06 — Selección/configuración del avatar	Cumplimiento de todos y cada uno de los criterios de aceptación.	Cumplimiento total (5-4)	Incumple con 1 criterio de aceptación (4-3)	Incumple con 2 criterios de aceptación (2-1)	Incumple con más de 2 criterios de aceptación (0)	**5**
US-07 — Visualización de la arena (Sala de juego)	Cumplimiento de todos y cada uno de los criterios de aceptación.	Cumplimiento total (5-4)	Incumple con 1 criterio de aceptación (4-3)	Incumple con 2 criterios de aceptación (2-1)	Incumple con más de 2 criterios de aceptación (0)	**5**
US-08 — Configuración del Juego	Cumplimiento de todos y cada uno de los criterios de aceptación.	Cumplimiento total (5-4)	Incumple con 1 criterio de aceptación (4-3)	Incumple con 2 criterios de aceptación (2-1)	Incumple con más de 2 criterios de aceptación (0)	**5**
US-09 — Inicio de partida	Cumplimiento de todos y cada uno de los criterios de aceptación.	Cumplimiento total (5-4)	Incumple con 1 criterio de aceptación (4-3)	Incumple con 2 criterios de aceptación (2-1)	Incumple con más de 2 criterios de aceptación (0)	**5**
US-10 — Jugadores simultáneos	Cumplimiento de todos y cada uno de los criterios de aceptación.	Cumplimiento total (5-4)	Incumple con 1 criterio de aceptación (4-3)	Incumple con 2 criterios de aceptación (2-1)	Incumple con más de 2 criterios de aceptación (0)	**5**
US-11 — Movimiento del avatar	Cumplimiento de todos y cada uno de los criterios de aceptación.	Cumplimiento total (5-4)	Incumple con 1 criterio de aceptación (4-3)	Incumple con 2 criterios de aceptación (2-1)	Incumple con más de 2 criterios de aceptación (0)	**5**
US-12 — Integración con hardware físico	Cumplimiento de todos y cada uno de los criterios de aceptación.	Cumplimiento total (5-4)	Incumple con 1 criterio de aceptación (4-3)	Incumple con 2 criterios de aceptación (2-1)	Incumple con más de 2 criterios de aceptación (0)	**5**
US-13 — Comunicación en tiempo real	Cumplimiento de todos y cada uno de los criterios de aceptación.	Cumplimiento total (5-4)	Incumple con 1 criterio de aceptación (4-3)	Incumple con 2 criterios de aceptación (2-1)	Incumple con más de 2 criterios de aceptación (0)	**5**
US-14 — Acción física	Cumplimiento de todos y cada uno de los criterios de aceptación.	Cumplimiento total (5-4)	Incumple con 1 criterio de aceptación (4-3)	Incumple con 2 criterios de aceptación (2-1)	Incumple con más de 2 criterios de aceptación (0)	**5**
US-15 — Sistema Básico de Puntuación	Cumplimiento de todos y cada uno de los criterios de aceptación.	Cumplimiento total (5-4)	Incumple con 1 criterio de aceptación (4-3)	Incumple con 2 criterios de aceptación (2-1)	Incumple con más de 2 criterios de aceptación (0)	**5**
US-16 — Determinación Automática de Ganador	Cumplimiento de todos y cada uno de los criterios de aceptación.	Cumplimiento total (5-4)	Incumple con 1 criterio de aceptación (4-3)	Incumple con 2 criterios de aceptación (2-1)	Incumple con más de 2 criterios de aceptación (0)	**5**

US-17 — Pantalla Básica de Victoria	Cumplimiento de todos y cada uno de los criterios de aceptación.	Cumplimiento total (5-4)	Incumple con 1 criterio de aceptación (4-3)	Incumple con 2 criterios de aceptación (2-1)	Incumple con más de 2 criterios de aceptación (0)	**5**
Arquitectura Propuesta del Proyecto completo	Cumple con los aspectos requeridos y componentes de una arquitectura funcional, escalable y correcta.	Excelente y completo (5-4)	Incompleta definición (4-3)	Incompleta e incorrecta (2-1)	Deficiente o ausente (0)	**5**
Wiki Actualizada	Organización, redacción, profesionalismo y presentación de documentos.	Documento profesional y bien estructurado (5-4)	Buen documento con detalles menores (4-3)	Documento aceptable pero incompleto (2-1)	Documento deficiente (0)	**5**
Bitácora	Se presenta una adecuada y completa bitácora.	Documento completo (2)	Documento incompleto (1)	Documento incorrecto (0)	Documento definiciente (0)	**2**
Sprint Retrospectiva	Contesta correctamente a las preguntas del Sprint Retrospective.	Respuestas correctas. (3)	Respuestas parciales y no completas. (2)	Respuestas incompletas e incorrectas. (1)	Respuestas ausentes o incorrectas. (0)	**3**